Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Fauzian Ramadhan - 5024241080

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada percobaan crimping hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN Tester.Kabel UTP kemudian dipotong sesuai kebutuhan dan dikupas kulit luarnya menggunakan tang crimping hingga delapan kabel kecil di dalamnya terlihat. Setelah itu, urutkan kabel-kabel tersebut berdasarkan standar warna T568A atau T568B. Jika ingin membuat kabel straight-through, gunakan urutan warna yang sama di kedua ujungnya, namun jika ingin membuat kabel crossover, gunakan urutan T568A di satu ujung dan T568B di ujung lainnya. Setelah urutannya benar dan dipotong rapi, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 sampai menyentuh bagian ujung pin, lalu jepit menggunakan tang crimping agar terkunci dengan kuat. Terakhir, uji kabel menggunakan LAN tester.Hasil yang berhasil adalah semua lampu menyala dan sesuai urutan.

Pada percobaan routing statis dan dinamis diperlukan router, switch dan dua laptop.Percobaan statis langkah awalnya dimulai dengan mereset router mikrotik untuk pengaturan lamanya terhapus, lalu masuk melalui winbox.Setelah berhasil masuk, tambahkan alamat ip pada interface ether1 yang menghubungkan kedua router.Di sini, router pertama memakai IP 10.10.10.1/30 dan router kedua 10.10.10.2/30. Untuk jaringan LAN yang menuju laptop, gunakan interface ether2 dengan prefix /27, di mana router pertama memakai IP 192.168.10.1/27 dan router kedua 192.168.20.1/27. Konfigurasi dilanjutkan dengan mengisi tabel routing secara manual melalui menu IP → Routes. Pada router pertama, masukkan destination address 192.168.20.0/27 dengan gateway 10.10.10.2. Sementara pada router kedua, isi destination address 192.168.10.0/27 dengan gateway 10.10.10.1.Lalu lakukan tes koneksi dengan perintah ping, Hasilnya akan muncul reply saat di ping kalau itu berhasil.

Selanjutnya percobaan routing dinamis masih sama awalnya yaitu reset terlebih dahulu lalu masuk ke winpox, lalu pastikan fitur routing RIP sudah aktif.Sama seperti sebelumnya, berikan IP pada ether1 untuk jalur antar router (menggunakan prefix /30) dan ether2 untuk LAN (menggunakan prefix /27). Agar laptop bisa mendapatkan IP secara otomatis, aktifkan fitur DHCP Server pada ether2 melalui menu IP - DHCP Server dan pilih DHCP Setup. Selanjutnya, konfigurasi RIP dilakukan melalui menu Routing - RIP - Interface dengan mendaftarkan semua interface yang aktif. Atur bagian receive ke V1-2, send ke V2, dan authentication ke none. Supaya router bisa otomatis bertukar informasi, tambahkan semua network yang terhubung ke menu Routing - RIP - Network, serta daftarkan IP router tetangga di menu Routing - RIP - Neighbours. Terakhir, atur laptop ke mode DHCP dan lakukan tes ping antar laptop untuk memastikan seluruh jaringan sudah terhubung melalui protokol RIP.

2 Analisis Hasil Percobaan

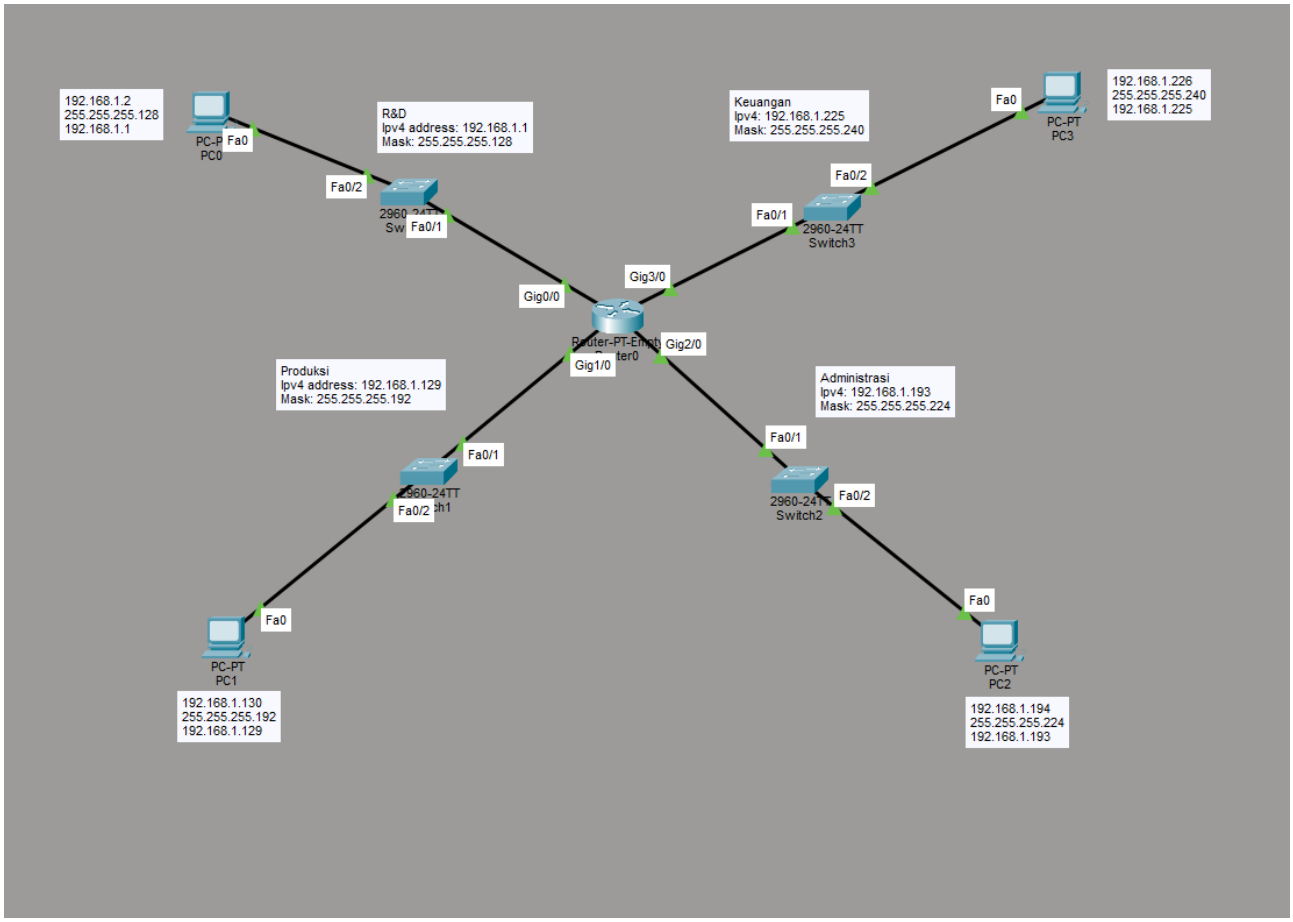
Pada bagian crimping, hasil percobaan masih belum sukses karena ada kelasahan dari praktikan yaitu kependekan memotong kabel alhasil tidak terkoneksi dengan RJ45.Akibatnya saat di lan tester lampu tidak menyala.

Untuk routing statis konfigurasi berjalan lancar sesuai modul.Setelah setiap interface diberi IP dan rute ditambahkan secara manual, kedua laptop bisa saling terhubung yang dibuktikan dengan hasil reply saat melakukan ping. Metode ini memang stabil dan sederhana, namun saya menyadari bah-

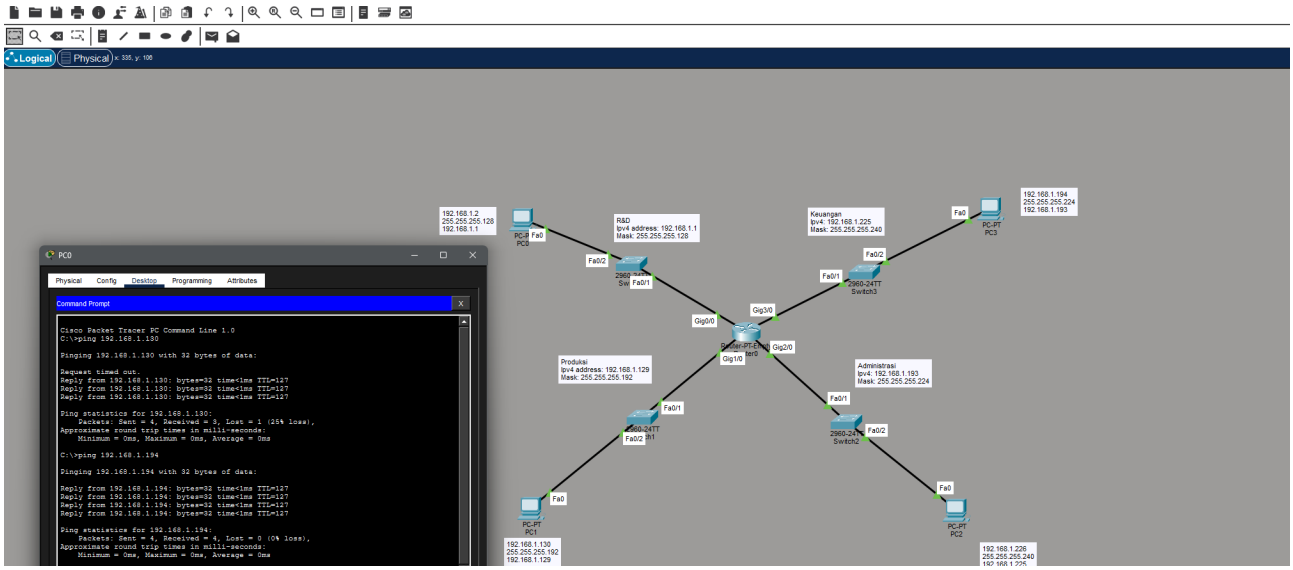
wa routing statis menuntut ketelitian tinggi. Kesalahan kecil saat memasukkan IP atau gateway saja sudah cukup untuk membuat jaringan gagal terhubung.

Sedangkan pada routing dinamis, hasilnya sukses sesuai teori menggunakan protokol RIP. Router mampu bertukar informasi jalur secara otomatis, sehingga jauh lebih praktis karena tidak perlu menambah rute satu per satu. Penggunaan DHCP server juga sangat memudahkan karena perangkat pengguna bisa langsung mendapatkan IP secara otomatis. Metode ini terbukti lebih efisien untuk mengelola jaringan yang lebih luas dan dinamis.Tetapi sempat terjadi error saat laptop 1 ingin ping ke laptop 2 tapi menurut saya itu hanya kesalahan teknis sedikit setelah itu hasilnya benar.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Simulasi Konfigurasi



Gambar 2: Pengetesan ping pada pc

Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.
Kesulitan yang terjadi di modul ini hanya pada bagian crimping karena baru awal-awal melakukan proses crimping untuk membuat kabel Lan jadi tidak begitu familiar, dan kurang teliti, yang harusnya kabel itu wajib mengenai pin konektor RJ45.

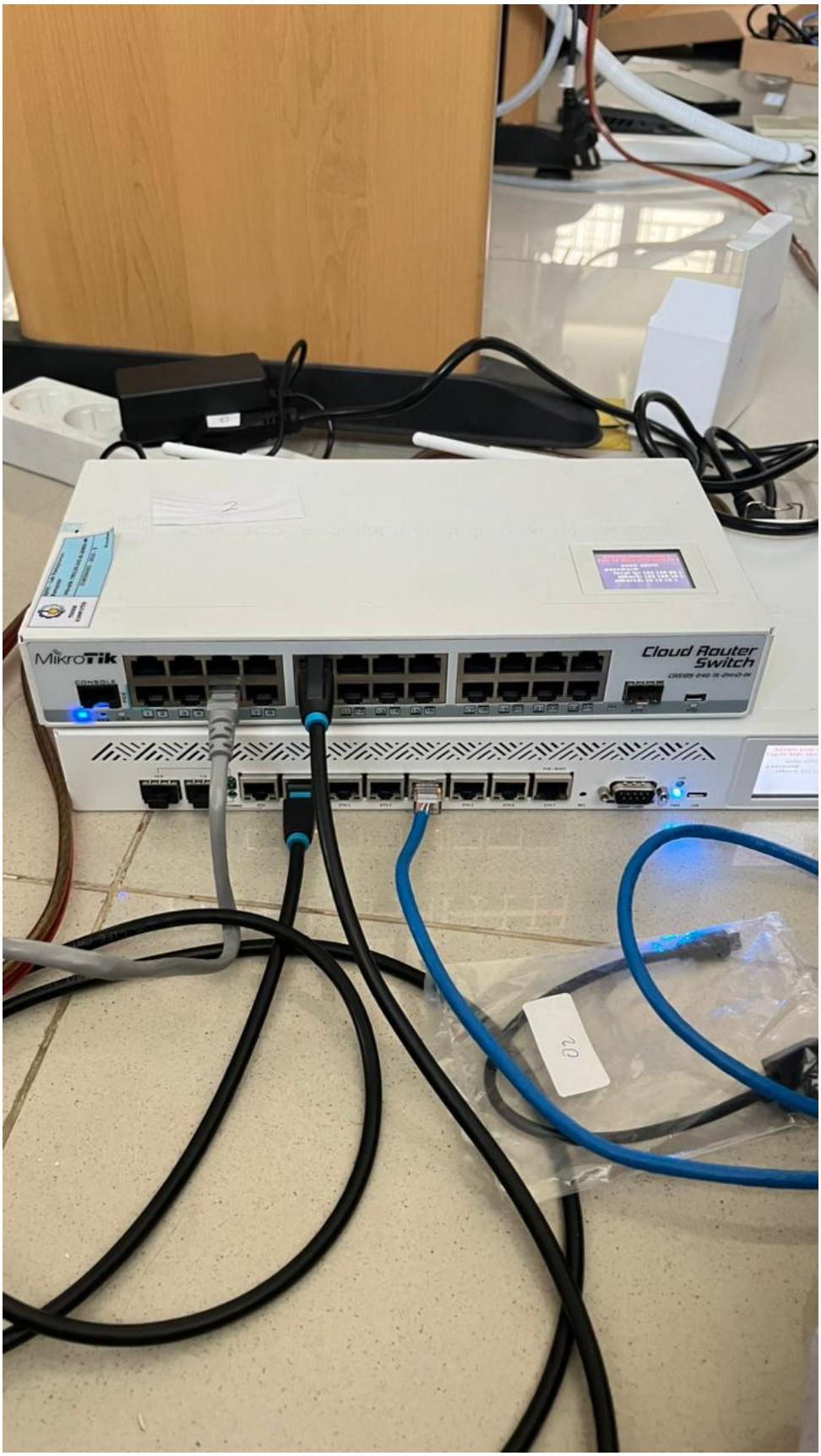
4 Kesimpulan

Dari rangkaian praktikum yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa pengaturan dasar IPv4 adalah kunci utama dalam membangun komunikasi jaringan komputer. Intinya, setiap perangkat di dalam jaringan wajib memiliki alamat IP yang unik agar bisa saling "mengenali" dan bertukar data tanpa hambatan. Praktikum ini juga memperjelas fungsi dari subnet mask untuk membedakan antara porsi jaringan (network) dan perangkat (host), serta bagaimana penggunaan prefix CIDR sangat membantu kita dalam membagi alamat IP secara lebih efisien sesuai kebutuhan. Hasil akhirnya membuktikan bahwa semua perangkat baru bisa saling terhubung dengan lancar jika konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway-nya sudah disetel dengan benar. Selain itu, peran router sebagai penghubung antar-subnet yang berbeda juga terbukti sangat vital agar komunikasi antarjaringan yang berbeda area tetap bisa berjalan dengan baik.

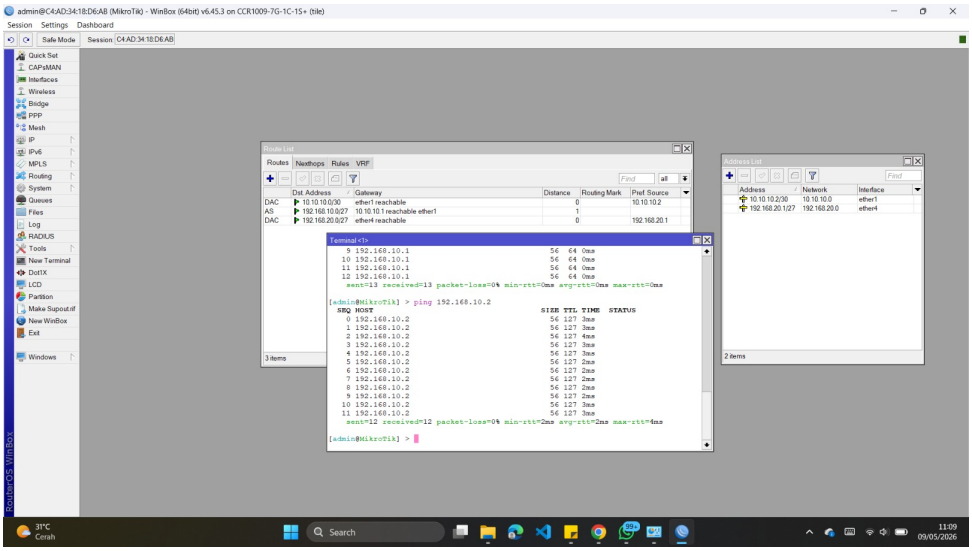
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

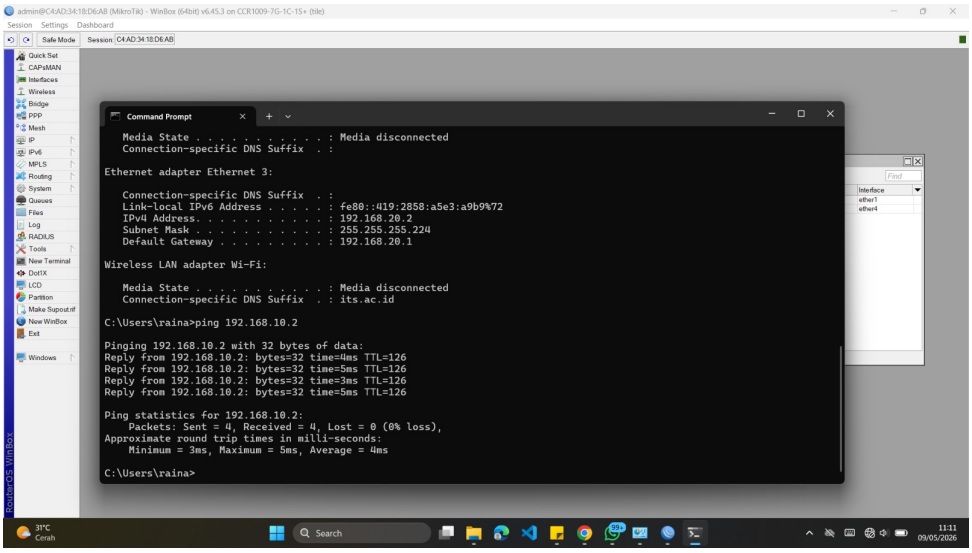
Gambar 3: Gambar Lampiran 1



Gambar 4: Gambar Lampiran 2



Gambar 5: Gambar Lampiran 3



Gambar 6: Gambar Lampiran 4